

Caracterização de Estratégias de Gamificação em Aplicativos Móveis Educacionais: Um Estudo de Caso do Aplicativo Duolingo

Júlio César Rosa da Silva¹, Erica Rodrigues de Oliveira^{2,3}, Glívia A. Rodrigues Barbosa⁴

¹Pontifícia
Universidade
Católica de Minas
Gerais – Belo
Horizonte/MG –
Brasil

si.juliocesar@
gmail.com

²Centro Universitário
UNA – Belo
Horizonte/MG – Brasil
erica.oliveira@
prof.una.br

³Faculdade Pedro
Leopoldo – Pedro
Leopoldo/MG – Brasil
erica.oliveira@
fpl.edu.br

⁴Centro Federal de
Educação Tecnológica de
Minas Gerais – Belo
Horizonte/MG - Brasil
gliviabarbosa@
decom.cefetmg.br

ABSTRACT

The increasing use of mobile devices has favored the use of mobile apps as a learning tool. With this popularity, one of the concerns of Human Computer Interaction area (HCI) is how to motivate users through the interface and interaction model, to make the continued use of these applications. Consequently, new design strategies have been explored to meet the needs of these users. In this sense, the adoption of gamification strategies has contributed positively to the continued use of mobile applications in the educational domain. Motivated by this scenario, this study aims to evaluate and characterize as Duolingo application, considered one of the best applications for teaching languages, has adopted the gamification strategies and, in fact, these strategies contribute as a motivational factor for application use. The results obtained allowed to observe how the strategies adopted by the designer interface have helped to motivate the continued use of this application and, complementarily, may assist in developing and evaluation of applications that make use of gamification as a motivational factor.

Keywords: Gamification. Educational Mobile Apps. Semiotic Engineering. Semiotic Inspection Method

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from Permissions@acm.org.

IHC 2015, November 3–6, 2015, Salvador, Brazil

© 2015 Association for Computing Machinery. ACM ISBN

978-1-4503-5362-5/15/11...\$15.00

DOI: <https://doi.org/10.1145/3148456.3148482>

ACM Classification Keywords

H.1.2 Human factors; K.3.1 Computer Uses in Education

INTRODUÇÃO

A utilização de aplicativos móveis no contexto educacional, para auxiliar no processo de aprendizado, vem crescendo e com esse crescimento surgem desafios de como motivar o usuário ao uso constante dessas aplicações. A adoção de técnicas de gamificação nesse tipo de aplicativo pode contribuir para a interação contínua do aluno com o aplicativo educacional e, consequentemente, colaborar com o aprendizado do mesmo e o sucesso da aplicação [14].

A gamificação é caracterizada pela utilização dos princípios de *design* de jogos, como interação e colaboração, em um contexto que não trata especificamente de um jogo (e.g., profissional, social, educacional) para envolver usuários e auxiliar na resolução de desafios [26]. Portanto, a gamificação encontra na educação uma área que demanda pelo uso de suas estratégias, uma vez que elas podem atuar como elementos motivacionais para indivíduos (i.e, pessoas que buscam conhecimento) que estão cada vez mais inseridos no contexto das tecnologias digitais e se mostram desinteressados pelos métodos de ensino e aprendizagem tradicionais utilizados na maioria das instituições de ensino [19].

Motivados por esse cenário, o objetivo desse trabalho consistiu em identificar e caracterizar as estratégias de gamificação que têm sido adotadas em aplicativos móveis educacionais e verificar se, de fato, essas estratégias motivam os usuários no uso contínuo desses aplicativos. Para isso apresentamos um estudo de caso do aplicativo Duolingo, classificado como o melhor aplicativo móvel pela Apple e Google Play no ano de 2013 [13][10]. Por ter sido bem avaliado pelos dois maiores repositórios de aplicativos móveis existentes atualmente, buscou-se, neste

trabalho, verificar se o uso de recursos de *gamificação* tem contribuído para a adoção do aplicativo.

A metodologia adotada para realização do trabalho foi de caráter qualitativo e consistiu em aplicar o Método de Inspeção Semiótica (MIS) [4][5][6] para identificar e apresentar as estratégias de *gamificação* propostas pelo projetista de interface da aplicação. Posteriormente, essas estratégias foram comparadas com diretrizes de *gamificação* disponíveis na literatura a fim de verificar o grau de adequação da proposta do projetista do Duolingo as mesmas. Finalmente, foi aplicado um questionário aos usuários do aplicativo com o objetivo de verificar se eles se sentiam motivados no uso da aplicação devido às estratégias de *gamificação*. É importante esclarecer que não foi avaliada a eficácia do aplicativo em termos de aprendizagem, e sim em relação às estratégias de *gamificação* comunicadas por sua interface para motivar o uso da aplicação.

Os resultados obtidos permitiram constatar que o projetista do Duolingo adota estratégias consideradas relevantes para promover um ambiente de ensino que mantém o usuário motivado a interagir continuamente. Em termos de contribuições, foi possível caracterizar a proposta de *gamificação* na interface e no modelo de interação do Duolingo, bem como analisar o impacto dessas decisões como fator motivacional para uso dessa aplicação. Além disso, as estratégias de *gamificação* identificadas neste trabalho podem ser utilizadas na melhoria e/ou no desenvolvimento de soluções que visam potencializar o uso contínuo de outros aplicativos móveis educacionais e aplicações similares.

Na próxima seção, apresentamos os trabalhos de avaliação em ambientes educacionais que fizeram uso do recurso de *gamificação*. Em seguida, apresentamos a metodologia e o referencial teórico utilizados para realização deste trabalho. Na seção 4, apresentamos o estudo de caso, com a apreciação da proposta de *gamificação* no aplicativo Duolingo. A seção 5 apresenta a análise da motivação de uso do Duolingo sob a perspectiva dos usuários. Por fim, discutimos os resultados e apresentamos as conclusões e trabalhos futuros.

TRABALHOS RELACIONADOS

Na literatura, foram identificados alguns trabalhos que abordaram o uso da *gamificação* em ambientes de aprendizagem. Em seu trabalho, [9] apresenta um conjunto de boas práticas para utilização da *gamificação* na área da educação, como por exemplo, incluir o erro como parte do processo de aprendizagem. Segundo o autor, o erro estimula o usuário à reflexão dos motivos desses erros, que é um processo semelhante ao que ocorre nos jogos. Em sua conclusão o autor discute os benefícios da adoção dos conceitos e estratégias de *gamificação* no processo de ensino e aprendizado, bem como a importância de identificar e caracterizar as estratégias existentes [9].

O trabalho realizado por [2] discute as contribuições dos jogos eletrônicos para a aprendizagem. Os autores fundamentam suas argumentações nos princípios de aprendizagem propostos e desenvolvidos por [11]. Para os autores, adotar estratégias de *gamificação* no contexto educacional torna o ambiente de ensino mais adequado ao mundo globalizado de alta tecnologia no qual vivem as crianças e os adolescentes em processo de aprendizagem.

Finalmente, [22] demonstraram um estudo de caso no Moodle em que propuseram o *GameLearning* – um bloco para ser incorporado ao ambiente Moodle que promove a competição entre os usuários através de técnicas de *gamificação*. Os resultados indicaram que o bloco *gamificado* atuou como fator motivacional para execução das tarefas através desse ambiente. Nesse sentido [22] destacam a importância de incorporar estratégias de *gamificação* em ambientes virtuais de aprendizagem para motivar o uso contínuo dos recursos oferecidos por esses ambientes e, conseqüentemente, potencializar o aprendizado.

Os trabalhos apresentados nesta seção demonstraram como o uso de *gamificação* pode apoiar o processo de ensino e aprendizagem. No entanto, nenhum deles avaliou as técnicas de *gamificação* utilizadas e como o uso dessas técnicas podem motivar os usuários no uso contínuo da aplicação. Conforme [25], a *gamificação* está no *ranking* das dez tendências tecnológicas em 2012. Sendo assim, entender o uso das técnicas de *gamificação* no contexto de aprendizagem se torna um estudo relevante, tendo em vista que os resultados desse estudo podem apontar boas práticas no uso dessas técnicas, de forma a colaborar no desenvolvimento de aplicativos no âmbito educacional.

METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando o objetivo deste trabalho, a seguinte questão de pesquisa foi investigada: “*Quais estratégias de gamificação são utilizadas pelo Duolingo que contribuem para motivar o uso dessa aplicação?*”. A metodologia adotada para responder essa questão consistiu em uma abordagem qualitativa, dividida em três etapas.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de identificar diretrizes, presentes na literatura, que poderiam ser utilizadas como referência para verificar a adequação das estratégias identificadas no Duolingo aos princípios de *gamificação*. Em seguida, a interface do Duolingo foi inspecionada, seguindo os passos do Método de Inspeção Semiótica (MIS) [4][5][6] para identificar e apresentar as estratégias de *gamificação* comunicadas em sua interface.

A terceira etapa da metodologia buscou investigar junto aos usuários do Duolingo se as estratégias de *gamificação* adotadas pelo aplicativo contribuem como fator motivacional para uso dessa aplicação. Para isso foi aplicado um questionário *online* e as respostas foram

analisadas de forma a caracterizar a influência da gamificação no uso do Duolingo

Para um melhor entendimento dos conceitos e métodos mencionados na metodologia, a seguir, será descrito o conceito de gamificação adotado neste trabalho. Posteriormente o MIS será apresentado, bem como a justificativa pela escolha desse método.

Gamificação

A *gamificação* vem sendo compreendida como a aplicação de mecanismos de jogos para envolver usuários e resolver problemas fora do contexto de um jogo [26][14][8]. Tais mecanismos podem facilitar a solução de problemas originalmente tidos como entediantes de uma forma mais prazerosa, com participação de usuários mais engajados e motivados [26][14][8]. Além disso, a gamificação visa atender algumas das necessidades básicas não alcançadas ao longo de tarefas cotidianas. Isso porque, ao agregar elementos de jogos nas mais diversas áreas supre-se a busca por *feedback*, reconhecimento, status e de se fazer parte de algo coletivo [26].

A gamificação se apresenta em constante crescimento com muitas potencialidades de aplicação em diversas áreas como saúde, educação e negócios. Esse fenômeno se dá pelo fato da linguagem e metodologia dos jogos serem populares e aceitas naturalmente pelas atuais gerações que cresceram em meio a essa era digital [9].

Atualmente, a gamificação encontra na educação uma área bastante fértil para a sua aplicação. Isso porque nessa área há indivíduos que carregam consigo experiências adquiridas das interações com os jogos e se sentem motivados nesse ambiente [2][9][22]. Contudo, é importante ressaltar que a gamificação não consiste em criar ou utilizar jogos com fins educativos, mas em utilizar elementos de jogos, tais como recompensas, medalhas e níveis, em um ambiente de aprendizagem com o objetivo de envolver e motivar o usuário [26][14][8]. Nesse sentido, como a gamificação visa motivar e influenciar o comportamento de pessoas, torna-se relevante sua aplicação na área da educação [2][9][22].

Para efeitos da caracterização proposta nesse trabalho, é preciso identificar quais estratégias de gamificação, expressas através de diretrizes encontradas na literatura, o aplicativo Duolingo adota em sua interface. Para isso foi utilizado o método MIS, apresentado a seguir.

Método de Inspeção Semiótica

A avaliação de interface é uma etapa extremamente importante no processo de *design*, pois permite apreciar se o sistema apoia adequadamente os usuários nas suas tarefas e no ambiente em que será utilizado [16]. Esse tipo de avaliação permite apreciar a interface do sistema de forma a caracterizar os problemas que poderão ser vivenciados pelos usuários durante a interação, bem como identificar as estratégias de qualidades de uso (e.g., usabilidade, acessibilidade, comunicabilidade, sociabilidade e

gamificação) que guiaram seu *design* para potencializar o sucesso de adoção do sistema [16].

O Método de Inspeção Semiótica (MIS) [4][5][6], é um método de avaliação fundamentado na teoria da Engenharia Semiótica (EngSem) [4]. A EngSem é uma teoria explicativa de IHC que nos permite entender os fenômenos envolvidos no *design*, uso e avaliação de um sistema interativo [4]. Para a EngSem, a interface de um sistema é vista como uma comunicação, unidirecional e indireta, do projetista do sistema aos seus usuários. O objetivo dessa comunicação é transmitir aos usuários a sua visão sobre a quem o sistema se destina; que problemas ele pode resolver e como interagir com ele [4]. O usuário compreende a mensagem à medida que interage com a interface. Essa comunicação é conhecida como metacomunicação e sua mensagem como metamensagem.

A metamensagem transmitida do projetista para o usuário é composta por signos [4]. A EngSem classifica os signos em um sistema interativo como: metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. Os signos *metalinguísticos* são signos do sistema que explicam outros signos da interface (e.g., documentação e sistema de ajuda). Os signos *estáticos*, por sua vez, são aqueles que expressam o estado do sistema e podem ser interpretados independentes de relações causais ou temporais (e.g., botões habilitados ou desabilitados). Já os signos *dinâmicos* expressam o comportamento do sistema, ou seja, estão relacionados aos aspectos temporais e causais da interface e só podem ser percebidos através da interação com o sistema (e.g., um botão “Enviar” tornar-se habilitado após a digitação de um texto no campo “Texto do E-mail”) [4].

Com o intuito de apreciar a qualidade da comunicação entre o projetista e o usuário, a EngSem foca na avaliação da propriedade de comunicabilidade do sistema, isto é, sua capacidade de transmitir aos usuários as decisões e princípios que guiaram seu *design* de forma eficiente e eficaz [18]. Quando o usuário não é capaz de entender a comunicação do projetista ocorre então uma ruptura da comunicação [4]. Um dos métodos propostos pela EngSem para apreciação da comunicabilidade é o MIS [5][6][7]. Para isso, um avaliador (que tenha conhecimento de IHC e EngSem) inspeciona o sistema com o objetivo de analisar o sistema proposto e identificar as potenciais rupturas de comunicação na emissão da metamensagem projetista-usuário [5][6][7].

A avaliação da interação de um sistema utilizando o MIS consiste em cinco etapas [5]: (1) inspeção dos signos metalinguísticos; (2) inspeção dos signos estáticos; (3) inspeção dos signos dinâmicos; (4) contraste e comparação entre as mensagens identificadas em cada uma das inspeções e (5) apreciação da qualidade da metacomunicação. Nos passos de 1 a 3, o especialista deve ser capaz de reconstruir a metamensagem proposta pelo projetista a partir dos signos inspecionados. No passo 4, o especialista contrasta as mensagens geradas nos passos

anteriores e, a partir desta análise, explora a possibilidade do usuário atribuir significados diferentes a um mesmo objeto (signo). Finalmente, no passo 5, o especialista gera uma versão unificada da metamensagem e registra a sua apreciação final da qualidade do sistema [5][6][7].

Embora originalmente o MIS tenha sido proposto para avaliar a comunicabilidade dos sistemas, uma revisão na literatura realizada por [21], revelou que, devido à sua fundamentação teórica, esse método também pode ser utilizado para identificar as estratégias de *design* comunicadas na interface que visam potencializar determinadas qualidades de uso. Neste sentido, em seu trabalho [3], utiliza o MIS para identificar estratégias sonoras para orientação em jogos. Já o trabalho realizado por [1], utilizou o MIS para identificar estratégias de sociabilidade em redes sociais *online*. Em [23] os autores utilizaram o MIS para identificar estratégias de marketing em sites de hotel.

Motivados pela aplicabilidade do MIS nesses contextos, a adoção desse método para avaliar o aplicativo Duolingo permitirá, por meio da apreciação da metamensagem do *designer*, identificar estratégias de gamificação comunicadas na interface desse aplicativo móvel.

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE GAMIFICAÇÃO NA INTERFACE E MODELO DE INTERAÇÃO DO DUOLINGO

Avaliado em 2013 pela Apple [13] como o aplicativo do ano e pela Google Play [10] como “O melhor do melhor” o Duolingo é referência como aplicativo que provê o aprendizado gratuito de um novo idioma (i.e., inglês, espanhol, francês, etc.).

O aplicativo traz lições que vão desde o nível básico até níveis avançados. As tarefas envolvem traduzir termos básicos, reconhecer imagens-palavras (e.g., descobrir o significado de uma palavra em inglês através de imagens relacionadas ao próprio termo), entender e praticar a pronúncia de palavras e montar frases, sempre de acordo com o nível escolhido pelo usuário [12].

Em cada lição, o Duolingo oferece ao usuário três oportunidades para se recuperar de um erro. Caso o usuário ultrapasse essa quantidade, será necessário começar a atividade novamente. Conforme o usuário avança no aprendizado, novos níveis são desbloqueados e quando todos os níveis de uma categoria (e.g., pronomes, cores, animais.) são completados, uma nova categoria é habilitada, com lições mais complexas [12].

Nesta seção, é apresentada a análise da interface do Duolingo, realizada utilizando o MIS, indicando a proposta do projetista para gamificação nesse aplicativo educacional, bem como as estratégias adotadas por ele.

A avaliação foi realizada no período de duas semanas, durante o mês de setembro de 2014. Ela foi conduzida por dois autores desse trabalho, na qual um dos avaliadores possui experiência de pelo menos 04 anos na aplicação do

método nesse contexto de apreciação. O escopo da avaliação contemplou os principais cenários de uso do aplicativo, são eles: (1) autenticar no sistema e escolher um idioma a ser estudado; (2) definir meta diária de aprendizado e (3) escolher unidades de ensino e realizar lições. Os resultados foram validados por um especialista na área de IHC. A seguir, os principais resultados dessa etapa são apresentados.

Proposta de Gamificação do Duolingo

A partir da inspeção verificou-se que o propósito do projetista em relação ao Duolingo é oferecer ao usuário um aplicativo cujo objetivo é ensinar um idioma através do uso de dinâmicas de jogos. O usuário ao começar a usar o aplicativo pode decidir se irá começar do básico ou fazer um teste de nivelamento e adaptar as lições ao seu nível de proficiência.

O aplicativo dispõe de elementos motivacionais como a possibilidade do usuário traçar metas de aprendizagem e oferecer recompensas através de pontos de experiência e moedas que podem ser usadas para desbloquear novas lições. São oferecidos ao usuário diferentes tipos de atividades que envolvem questões de múltipla escolha, tradução de palavras ou frases interagindo com elementos na tela, através da escuta e através da pronúncia. Além de receber a resposta imediata para cada questão respondida, ao início de cada lição o usuário recebe dicas que o ajudarão durante seu progresso e poderá também usar o conteúdo aprendido nas próximas lições, que vão se tornando mais difíceis à medida que vão sendo completadas. Cada questão deve ser respondida em no máximo quatro tentativas (metaforicamente representada por “vidas” dentro do aplicativo).

As questões são divididas em lições, e as lições em níveis, que por sua vez, são categorizados por assunto. O aplicativo exibe para o usuário as lições que já foram concluídas e uma barra que indica o progresso da lição que ele está realizando. A Figura 1 ilustra evidências da proposta do projetista para a interface do Duolingo.

Estratégias de Gamificação Identificadas

Uma vez identificada a proposta do projetista em relação à gamificação no Duolingo, este trabalho buscou verificar se as decisões comunicadas na interface são compatíveis com as estratégias que, de acordo com a literatura [11][15][24], podem ser consideradas fatores motivacionais para usuários em ambientes de aprendizagem. A Tabela 1 lista as estratégias de gamificação recomendadas pela literatura.

Cód.	Estratégias/Diretrizes	Autores
E1	Disponibilizar diferentes experimentações: Não há um único caminho que conduz ao sucesso	[24]
E2	Inclusão de ciclos rápidos de <i>feedback</i> , estimula a procura por novos caminhos para atingir os objetivos	[24][11]
E3	Aumentar a dificuldade das tarefas conforme a habilidade do aluno	[24]
E4	Atividades separadas por níveis. Dividir tarefas complexas em outras menores	[24][15]
E5	Incluir o erro como parte do processo de aprendizagem	[24]
E6	Promover a competição e a colaboração nos projetos	[24]
E7	Levar em conta a diversão	[24]
E8	Incorporar a narrativa como contexto dos objetivos	[24]
E9	Conceder metas. As pessoas armazenam melhor suas experiências quando estas estão relacionadas às metas	[11]
E10	Permitir que o aluno interprete suas experiências durante e após suas ações a fim de antecipar em quais outros contextos e de que forma essas lições podem ser úteis novamente	[11]
E11	Dar oportunidades do aluno aplicar suas experiências anteriores em novos contextos	[11]
E12	Rankings: Aumentam o foco no objetivo e criam rivalidade. Jogadores competitivos estarão sempre em busca do primeiro lugar	[15]
E13	Barra de Progresso: Estimulo visual para que o aluno veja como está se saindo quanto ao seu objetivo final	[15]

Tabela 1: Estratégias de Gamificação Propostas pela Literatura para Ambientes de Ensino

A partir da aplicação do MIS foi possível identificar que o projetista utiliza várias estratégias de gamificação já conhecidas na literatura, que segundo [11][15][24] podem contribuir para envolver e motivar o usuário no constante uso da aplicação.

A Tabela 2 apresenta as decisões de gamificação (i.e, estratégias) do projetista do Duolingo, identificadas através da aplicação do MIS, que estão alinhadas com as diretrizes apresentadas por [11][15][24] para potencializar a motivação e o uso contínuo de aplicativos móveis educacionais. É importante ressaltar que uma estratégia pode refletir em uma ou mais decisões do projetista da interface. Por questões de espaço na tabela foi utilizada a coluna “Cód. das Estratégias da Literatura” para referenciar as estratégias de gamificação apresentadas na Tabela 1.

A partir da Tabela 2, é possível observar que o projetista do Duolingo utiliza elementos de gamificação que são considerados motivacionais para promover a aprendizagem e o entretenimento do usuário enquanto este faz uso da aplicação. Dentre as estratégias comumente utilizadas no âmbito da gamificação no ambiente educacional, apenas uma, a E8 - *narrativa como contexto*, não foi observada.

Segundo [24], incorporar a narrativa como contexto dos objetivos ajuda os estudantes a entenderem o motivo de estarem se dedicando a tarefa. O Duolingo apresenta uma coruja como personagem, mas não deixa claro qual o seu papel no contexto de aprendizagem do aluno, ou seja, há uma ruptura de comunicação em relação a esse signo na interface. Uma vez que o aplicativo é voltado ao ensino, um potencial uso deste personagem seria explorar sua participação como tutor, no qual o mesmo apresenta as dicas nas lições, informa os erros e acertos e parabeniza o aluno por suas conquistas, recuperando assim a relação professor-aluno presente na modalidade de ensino.

Também não foi observado o uso de novas estratégias de gamificação, ou seja, todas as decisões do projetista identificadas através do MIS são compatíveis com pelo menos uma estratégia de gamificação encontrada na literatura. A Figura 2 evidencia alguns exemplos de decisões tomadas pelo projetista na interface do Duolingo, em relação à gamificação, que são referenciadas através da coluna “Cód. das Decisões do Projetista”, da Tabela 2.

Constatou-se também que o projetista faz uso dos três níveis de signos (estáticos, dinâmicos e metalinguísticos) para comunicar suas decisões relacionadas aos elementos de gamificação no aplicativo. Entretanto, houve maior destaque no uso de signos estáticos e dinâmicos.

Por exemplo, os signos estáticos foram utilizados para ilustrar e contextualizar o conteúdo a ser estudado em uma unidade, exibir a quantidade de vezes que o usuário pode errar e seu progresso na atual lição que se encontra. Já os signos dinâmicos são determinados pelos eventos disparados quando o usuário aciona botões de confirmação

de resposta ou interage com imagens, blocos de palavras e ícones que representam unidades de ensino. Os signos metalinguísticos, por sua vez, foram menos explorados e remetem na maioria das vezes a decisões referentes ao

propósito da aplicação, como os textos presentes na descrição do aplicativo na Apple Store e Google Play e os textos que auxiliam o usuário quando acessa a aplicação pela primeira vez.

Cód. das Estratégias da Literatura	Cód. das Decisões do Projetista	Decisões do Projetista (DP)	Exemplo na Interface do Duolingo
E01	D01	Oferecer diferentes tipos de atividades	Questões de conversação, compreensão e desafios de múltipla escolha
E02	D02	Resposta imediata para cada questão respondida	Quando um usuário erra a questão a resposta certa é apresentada imediatamente
E03	D03	Aumentar o nível de dificuldade conforme as lições forem sendo completadas	Nas primeiras lições o usuário traduz palavras e nas próximas deverá traduzir frases completas
E04	D04	Dividir uma unidade de aprendizado em várias lições e cada lição em várias perguntas	Cada unidade de ensino compreende de 3 a 5 lições, e essas lições possuem 20 questões cada
E05	D05	Dar oportunidade onde o usuário possa errar sem ter que recomeçar a lição	Para cada lição o usuário possui 4 'vidas' que representam a quantidade de vezes que é possível errar
E06	D06	Oferecer pontos de experiência para atividades concluídas e classificar o usuário em um <i>ranking</i> com base na sua pontuação	Cada lição completada concede ao usuário EP's (pontos de experiência) que o classifica em um <i>ranking</i> semanal
E07	D07	Utilizar dinâmicas de jogos para apoiar o aprendizado	Uso de 'vidas' no contexto do questionário, recompensas ao terminar uma lição e uso de <i>ranking</i>
E09	D08	Permitir que o usuário defina suas metas de aprendizagem	Ao clicar em <i>perfil</i> o usuário pode definir uma meta diária de aprendizado
E10	D09	Apresentar conteúdo de ensino que ajudará o usuário a resolver questões	No início de cada lição o usuário recebe dicas de gramáticas pertinentes àquela lição
E11	D10	Aplicar conteúdo ensinado em questões posteriores	Um termo ou frase aparece várias vezes em diferentes contextos de aprendizagem como tradução, escuta ou pronúncia
E12	D11	Exibir <i>Ranking</i> com a classificação dos usuários	<i>Ranking</i> exibido na página do perfil do usuário
E13	D12	Barra de progresso durante a realização das lições	Barra exibida acima do enunciado das questões indicando o progresso na lição corrente
	D13	Exibir unidades de aprendizado que já foram concluídas	As unidades que já foram concluídas aparecem coloridas na tela inicial

Tabela 2. Estratégias de Gamificação do Aplicativo Duolingo



Figura 1: Interface do Duolingo com evidências de Gamificação



Figura 2. Interface do Duolingo com Evidências das Decisões do Projetista relacionadas à Gamificação

ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO DE USO DO DUOLINGO SOB A PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS

Com o objetivo de investigar junto aos usuários do Duolingo se as estratégias de gamificação adotadas pelo aplicativo contribuem como fator motivacional para uso

dessa aplicação, foi aplicado um questionário *online* composto por 14 questões de múltipla escolha. As questões foram agrupadas de forma que fosse possível caracterizar: (1) o perfil do participante da pesquisa, (2) se ele se sente motivado a aprender um idioma através do

Duolingo e (3) quais fatores o participante acredita que mais o motiva para continuar a fazer uso da aplicação.

A aplicação do questionário ocorreu no período de 2 semanas, durante o mês de outubro de 2014. O mesmo foi divulgado através de redes sociais, e-mails e fóruns de discussões sobre o aplicativo. Ao todo 70 pessoas participaram da pesquisa, respondendo ao questionário.

Perfil dos Participantes

Dos 70 participantes da pesquisa, 13% foram classificados na faixa etária entre 13 e 18 anos, 71% declaram estar na faixa entre 19 e 30 anos e 16% estão na faixa entre 31 e 55 anos. Embora houvesse as opções que representavam menores de 12 anos e maiores de 56 anos não foram obtidas respostas para esses perfis. Quanto ao grau de instrução 63% cursam ensino superior, 21% possuem ensino superior completo, 10% apenas ensino médio e 6% possuem apenas ensino fundamental.

No que diz respeito ao idioma escolhido pelo usuário durante o uso do Duolingo, onde mais de uma opção poderia ser escolhida, 84% dos participantes afirmaram utilizar o aplicativo para aprender inglês, 13% o espanhol, 6% o português e outros 13% estudam outros idiomas. Vale deixar claro que o questionário circulou fóruns globais de usuários que utilizam o aplicativo e por isso é válida uma porcentagem dos participantes terem escolhido o português como idioma a ser estudado.

Análise da Motivação dos Usuários

Inicialmente, os participantes foram convidados a responder sobre as motivações que os levavam a escolher o Duolingo como aplicativo de ensino de idiomas. Nesta questão, mais de uma opção poderia ser marcada. O resultado obtido mostra que a maioria dos participantes escolheu usar o Duolingo pelo fato do aplicativo ser gratuito. Entretanto, mais da metade dos participantes (60%) indicaram que também escolheram o Duolingo porque o aplicativo propõe uma forma divertida de ensino.

Os usuários também foram questionados se depois de escolher o aplicativo, eles se sentiam motivados a fazer uso contínuo do Duolingo, ou seja, se além de fazer o *download* do aplicativo, eles o utilizam com frequência. Dos participantes, 93% se sentem motivados a fazer uso contínuo da aplicação.

A Figura 3 expressa os fatores que mais motivam os participantes dessa pesquisa a continuar aprendendo um idioma através do Duolingo. Nessa questão, mais de um fator poderia ser indicado, porém, não era obrigatória.



Figura 3. Fatores Motivacionais para Uso do Duolingo

É possível constatar que, embora os participantes pudessem optar por não responder essa questão, ou ainda marcar a opção “*Nenhum dos Fatores*”, características de gamificação identificadas na interface do Duolingo, como (1) possibilitar diferentes tipos de atividades, (2) oferecer ciclo rápido de *feedback*, (3) aumentar o nível de dificuldade de acordo com o progresso e (4) incluir o erro como parte da aprendizagem, se destacam como fatores motivacionais para uso contínuo do Duolingo. Outros fatores da gamificação, não menos importantes, também foram considerados por grande parte dos participantes (pelo menos 46%), o que indica que eles também possuem importância significativa no grau de envolvimento dos usuários com a aplicação.

De forma complementar, no questionário foram feitas perguntas que buscaram verificar a satisfação do usuário em relação ao aplicativo e sua proposta gamificada. Os resultados mostram que 87% dos participantes consideram que o Duolingo atinge o propósito de ensino de idiomas. 91% responderam que continuarão a utilizar o Duolingo como ferramenta auxiliar no aprendizado de idiomas e 93% do total acreditam que as dinâmicas de jogos inseridas na aplicação contribuem para seu aprendizado e servem como motivação para o uso do aplicativo.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O Duolingo foi eleito o aplicativo do ano de 2013 pelos dois maiores repositórios de aplicativos conhecidos na atualidade, Apple Store e Google Play. Sabendo que o aplicativo faz analogia ao ambiente de um jogo para ensinar idiomas, o objetivo deste trabalho foi verificar quais estratégias de gamificação estavam sendo utilizadas pelo projetista desse sistema e se as mesmas contribuem para manter os usuários motivados no uso constante da aplicação.

Por meio da análise do MIS, foi possível verificar que o projetista utiliza elementos conhecidos no âmbito da gamificação. Tais elementos podem ser vistos como estratégias que o projetista adota para motivar os usuários e que podem contribuir com o processo de aprendizado. Os resultados obtidos por meio da pesquisa com os usuários sustentam o argumento de que as estratégias de gamificação do Duolingo exercem influência motivacional para uso contínuo do aplicativo.

Nesse sentido, os resultados desta pesquisa evidenciam a importância de adotar estratégias de gamificação no *design* de interface e modelo de interação de aplicativos móveis educacionais. Tal adoção contribui, assim, para que a gamificação se consolide como uma importante propriedade de qualidade de uso para esse domínio de aplicação.

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho buscou apreciar e caracterizar as estratégias de gamificação adotadas em aplicativos móveis educacionais e a contribuição das mesmas para o uso contínuo desse tipo de aplicação. Para isso foi realizado um estudo de caso no aplicativo Duolingo e os resultados obtidos permitiram constatar que o projetista desse aplicativo adota estratégias consideradas relevantes para promover um ambiente de ensino que mantém o usuário motivado a interagir continuamente.

Em termos de contribuições, apesar de apresentar um estudo de caso no Duolingo, a apreciação realizada se faz relevante tanto em termos técnicos, quanto científicos/metodológicos para a área de IHC.

Tecnicamente, as estratégias de gamificação caracterizadas neste trabalho podem ser utilizadas na melhoria e/ou no desenvolvimento de soluções que visam potencializar o uso contínuo de outros aplicativos móveis educacionais e aplicações similares.

Em termos científicos/metodológicos, os resultados do MIS reforçam a aplicabilidade do método, devido à sua fundamentação teórica, para identificar as estratégias de *design*, comunicadas na interface, que visam potencializar determinadas qualidades de uso, neste caso, as estratégias de gamificação.

Como trabalhos futuros, um ponto a ser investigado é se seria possível identificar signos na interface que permitem classificar as possibilidades de gamificação oferecidas

pelos aplicativos educacionais. Isso ajudaria no projeto e avaliação de outros aplicativos/sistemas que buscam manter seus usuários motivados em sua utilização contínua. Além disso, seria interessante explorar como as estratégias de gamificação podem influenciar no aprendizado. A identificação desses recursos pode contribuir na criação de novos projetos que utilizam recursos da gamificação como forma de apoiar o aprendizado.

REFERÊNCIAS

1. Glívia A. R. Barbosa, Geanderson E. dos Santos, and Victor M. de O. Pereira. 2013. Caracterização qualitativa da sociabilidade no Facebook. In Proceedings of the 12th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC '13). Brazilian Computer Society, Porto Alegre, Brazil, Brazil, 72-81.
2. Marco A Bomfoco and Victor A Azevedo. 2012. Os jogos eletrônicos e suas contribuições para a aprendizagem na visão de J. P. Gee. Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 01-09.
3. Flávio Coutinho, Raquel O Prates; Luiz Chaimowicz. 2011. An Analysis of Information Conveyed through Audio in an FPS Game and Its Impact on Deaf Players Experience, in Games and Digital Entertainment (SBGAMES), 2011 Brazilian Symposium on , vol., no., pp.53-62, 7-9 Nov. 2011
4. Clarisse S. de Souza. 2005. The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction. MIT Press, Cambridge, MA, U.K. 312 pp. ISBN: 9780262042208
5. Clarisse S. de Souza and Carla F. Leitão, C. F. 2009. Semiotic engineering methods for scientific research in HCI. Morgan & Claypool Publishers, Editor: John M. Carroll. Vol. 2, No. 1 , Pages 1-122
6. Clarisse S. de Souza, Carla F. Leitão, Raquel O. Prates and Elton J. da Silva. 2006. The semiotic inspection method. In Proceedings of VII Brazilian symposium on Human factors in computing systems (IHC '06). ACM, New York, NY, USA, 148-157.
7. Clarisse S. de Souza, Carla F. Leitão, Raquel O Prates, Sílvia A. Bim and Elton J. da Silva. 2010. Can inspection methods generate valid new knowledge in HCI? The case of semiotic inspection. In: International Journal of Human-Computer Studies, 68(1-2), 22-40.
8. Sebastian Deterding; Dan Dixon; Rilla Khaled and Lennart E. Nacke. 2011. Gamification: Toward a definition. In Proc. of CHI 2011 Gamification Workshop.

9. Marcelo L. Fardo. 2013. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 01-09.
10. Google Play (2014). Duolingo, Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=pt_BR. Acesso em mai. 2015.
11. James P. Gee. 2004. What video games have to teach us about learning and literacy. Nova York: Palgrave Macmillan.
12. Gustavo A. Gusmão. 2013. Avaliação Info - Duolingo. Disponível em: <http://info.abril.com.br/downloads/ios/duolingo>. Acesso em mai 2015.
13. Itunes (2014). Duolingo, Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/app/duolingo-cursos-gratis-ingles/id570060128?mt=8>. Acesso em mai. 2015
14. Karl M. Kapp. 2012. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. San Francisco: Pfeiffer. 336 pp.
15. Nathan Lands and J. R. Bédard. 2011. Gamification Wiki, <http://www.gamification.org>.
16. Raquel O. Prates and Simone D. J. Barbosa. 2003. Avaliação de Interfaces de Usuário - Conceitos e Métodos Anais do XXIII Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Computação. XXII Jornadas de Atualização em Informática (JAI). SBC 2003.
17. Raquel O. Prates and Simone D. J. Barbosa. 2007. Introdução à Teoria e Prática da Interação Humano Computador fundamentada na Engenharia Semiótica. In: T. Kowaltowski e K. K. Breitman (Org.). Sociedade Brasileira de Computação. SBC. Rio de Janeiro.
18. Raquel O. Prates, Clarisse S. de Souza and Simone D. J. Barbosa. 2000. A method for evaluating the communicability of user interfaces. *Interactions*. 7(1), 31-38.
19. Marc Prensky. 2001. Digital Natives, Digital Immigrants. MCB University Press, vol. 09, nº 05.
20. Fabrício F. Pimenta and Bianca S. R. Almeida. 2013. Gamificação de Ambientes Virtuais: Tornando Processo de Ensino-Aprendizagem Mais Atrativo. In: II Simpósio de Inovação Tecnológica na Educação, 2013, Campinas. II Simpósio de Inovação Tecnológica na Educação. Campinas: UNICAMP, 2013. v. 1. p. 1-9.
21. Soraia S. Reis and Raquel O. Prates. 2011. Applicability of the semiotic inspection method: a systematic literature review. In Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems and the 5th Latin American Conference on Human-Computer Interaction (IHC+CLIHC '11). Brazilian Computer Society, Porto Alegre, Brazil, Brazil, 177-186.
22. Alexandre S. Roque; Cristina P. Santos and Eno Geiss. 2013. GameLearning e suas Contribuições ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. In: TISE 2013, vol. 09. Porto Alegre, RS. p. 677-680.
23. Marcelle R Silva; Flávio Coutinho and Ana Paula G. S. Oliveira. 2014. Estratégias de comunicação de marketing para o website corporativo do Promenade Champagnat: usando o MIS para o turismo. In Proceedings of the 13th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC '14). Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, Brazil, Brazil, 333-336.
24. Kevin Werbach and Dan Hunter. 2012. For The Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Filadélfia, Pensilvânia: Wharton Digital Press. 148 p.
25. Mark White. 2012. The gamification of business: it's not child's play. 2012. Disponível em: https://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/imprensa/releases/4b9819bc901e7310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm. Acesso em: nov. 2014.
26. Gabe Zichermann and Christopher Cunningham. 2011. Gamification by Design - Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. (1st ed.). O'Reilly Media, Inc..